# Solución de la pregunta 9

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · RANGO: OPTIMIZACIÓN CON MEDIA Y MEDIANA

Un conjunto de 5 números enteros tiene media 10 y mediana 9. ¿Cuál es el menor rango posible del conjunto?

**A)** $1$

**B)** $2$

**C)** $3$

**D)** $5$

**Respuesta correcta: C**

## PASO A PASO

1. **Condiciones**
   Ordenados $a \le b \le 9 \le d \le e$, con $a+b+9+d+e=50$.

2. **Acerca los extremos**
   Para un rango pequeño conviene $a=b=9$: entonces $d+e=23$.

3. **Reparte lo que falta**
   Con $d \le e$ enteros, lo más parejo es $d=11$, $e=12$: rango $12-9=3$.

4. **Comprueba**
   Si a < 9, la suma exige un e mayor y el rango crece. El mínimo es 3.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Toma la diferencia entre la media y la mediana.

**B)** Propone $\{9,9,9,11,11\}$, cuya suma es 49 y no 50.

**D)** Encuentra un conjunto válido, como $\{8,8,9,12,13\}$, pero no el de menor rango.

**Idea clave.** Media y mediana dejan libertad para los extremos: por eso no determinan el rango.